

分析师:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

联系人:

张博

zhangbo21@xyzq.com.cn

西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十八

2022 年 12 月 20 日

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十七》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十六》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十五》

投资要点

- 西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读,去粗取精,将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!
- 当两个投资者同意对市场前景持不同意见并相互下注时,双方都希望从交易中获利。因此,分歧的增加会导致双方投资者感知的交易利润增加,边际效用降低,因此分歧贝塔系数可能会影响横截面的资产回报率。
- 作者使用对美国宏观经济基本面的专业性预测指标,构建了一个分歧度量。关于这一分歧因子的贝塔正向解释了股票、公司债券、抵押贷款支持证券和政府证券的横截面回报。作者同时发现该分歧因子在基准模型之上,对各类资产仍然拥有定价能力。

风险提示: 文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目录

一、引言	- 3 -
二、一个简明模型	- 6 -
2.1、模型设置	- 6 -
2.2、分歧和感知盈利机会	- 7 -
2.3、分歧贝塔和预期收益	- 8 -
2.4、将模型含义与实证检验联系起来	- 9 -
三、分歧度量和测试资产	- 10 -
3.1、宏观经济预测和分歧	- 10 -
3.2、测试资产	- 12 -
四、分歧贝塔和资产回报	- 15 -
4.1、基准结果	- 15 -
4.2、分歧因子的定价能力	- 17 -
4.3、分歧贝塔和股票级的分歧和不确定性贝塔	- 18 -
五、鲁棒性	- 20 -
六、结论	- 23 -

图表目录

图表 1、BCEI 宏观预测的汇总统计信息	- 12 -
图表 2、预期分歧和共识的时间序列	- 13 -
图表 3、资产回报的描述性统计	- 14 -
图表 4、分歧贝塔投资组合的月度回报	- 16 -
图表 5、分歧因子的定价能力	- 18 -
图表 6、分歧贝塔和潜在的替代性解释	- 20 -
图表 7、控制基准因子的分歧贝塔估计	- 21 -
图表 8、行业中性投资组合和备选持股范围	- 22 -
图表 9、分歧因子的替代测量	- 23 -

报告正文

分歧贝塔

文献来源:

Gao G P, Lu X, Song Z, et al. Disagreement beta[J]. Journal of Monetary Economics, 2019, 107: 96-113.

推荐原因:

当两个投资者对市场前景持不同意见并相互下注时，双方都希望从交易中获利。因此，分歧的增加会导致双方投资者感知的交易利润增加，边际效用降低，因此分歧贝塔可能会影响横截面的资产回报率。作者使用对美国宏观经济基本面的专业性预测指标，构建了一个分歧度量，并且计算了单个证券相应的分歧贝塔。作者发现，分歧贝塔正向解释了股票、公司债券、抵押贷款支持证券和政府证券的横截面回报，并且在基准模型之上仍然具有对资产的定价能力。

一、引言

在过去几十年中，关于市场分歧度（异质预期）的研究取得了明显的进展，比如 Basak(2005)，Hong 和 Stein(2007)以及 Xiong(2013)。Hong 和 Stein(2007)指出“行为金融学常常被人诟病只是实证结果的叠加，而缺乏理论模型。如果行为金融学要打破这一桎梏，那么分歧度模型可能是最好的出路”。

然而，令人惊讶的是，当前的文献似乎忽视了一个分歧度对资产定价产生影响的渠道：当两个投资者对市场的前景持不同意见并互相交易时，他们都期待从对方身上攫取利润。分歧度上升会导致投资者期待更高的利润与更低的边际效用。因此，分歧度 Beta，即资产收益与分歧度变化的协方差，应当在横截面上对资产回报有定价能力。据我们所知，以上分歧度对资产定价的影响在文献中并没有被研究过。

为了正式说明上述直觉，我们构建了一个简单的模型，其中两组投资者同意对市场的未来持不同意见，并相互交易。当分歧扩大时，两个投资者都会增加他们的消费，因为他们都期待基于分歧的投注会带来更高的交易收益，因此消费的边际效用会降低。当两个投资者的边际效用都较低时，具有高分歧贝塔值的资产往往表现良好，但当两个投资者的边际效用都较高时则表现不佳。这样的资产在均衡状态下要求较高的预期收益。

本文的主要贡献是实证研究了分歧贝塔在横截面收益率的效应。为了测试这种分歧贝塔效应，我们需要在总体市场中选择一个投资者有分歧的特定方面，并构建市场范围内分歧的衡量标准。而美国宏观基本面在全球经济中的重要性以及投资者对美国宏观变量预期的现成数据使得投资者在美国宏观基本面的分歧成为一个自然之选。具体而言，我们利用包括实际 GDP 增长（RGDP）、工业生产增长

(IP)、失业率 (UNEMP) 和非住宅投资增长 (INV) 在内的几个美国经济关键变量的专业预测数据构建了一个分歧衡量标准。这些预测数据是从蓝筹经济指标 (BCEI) 对市场参与者的预期调查中获得, 该调查被市场从业者广泛使用, 并且可获得其在 1984 年 7 月至 2014 年 12 月之间的月频数据。对于每个月的四个宏观变量, 我们用单个预测的横截面标准差来衡量其分歧程度, 这四个分歧变量的简单平均值则被用作总的分歧衡量标准。

在分析中, 我们控制了经济基本面的相关因素, 侧重于分析分歧度贝塔的反应。事实上, 当市场预期下跌时, 分歧通常很严重。在这种情况下, 市场条件的恶化增加了投资者的边际效用, 而具有高度分歧的投资者所感知到的高交易利润则降低了他们的边际效用。因此, 在贝塔值估计和投资组合分析中, 这两种途径都要被考虑到, 以剔除和我们分歧猜想途径相反的市场风险的潜在混淆影响。特别地, 为了估计资产的分歧贝塔值, 我们将分歧指标的变化对其月度超额收益进行回归, 并控制市场因素和一致预期变化所代表的经济基本面。然后, 在每个资产大类中, 根据估计的分歧贝塔值将资产归类为投资组合, 并检验其未来收益。

我们发现, 在各种美国资产市场 (包括个股和固定收益证券) 中, 资产的预期收益与其分歧贝塔之间存在着强烈的正相关关系。在美国个股中, 最高 10% 市值加权组合和最低 10% 市值加权组合之间的收益差为每月 0.67% ($t=3.66$)。在 16 个美国公司债券收益率指数和 21 个抵押贷款支持证券 (MBS) 收益率指数中, 前 25% 和后 25% 的回报差异分别为每月 0.24% ($t=1.84$) 和每月 0.22% ($t=2.04$)。当投资组合由公司债券、MBS 和政府债券组成来增加每个分组中的证券数量时, 收益率差甚至更大, 约为每月 0.31% ($t=2.65$)。在控制了标准资产定价因素后, 最高和最低投资组合之间的收益差仍然很大。对于个股, Fama-French (2015) 五因子 (FF5) 的阿尔法 (超额收益) 每月为 0.40% ($t=2.12$), 而 Hou 等人 (2015) 四因子 (HXZ4) 的阿尔法每月 0.55% ($t=2.28$)。对于固定收益资产, 在调整了 Asvanunt 和 Richardson (2015) 的长期公司债券超额收益系数, 以及 Asness 等人 (2013) 在债券市场中的价值和动量系数 (表示为 FI3) 后, 分歧贝塔的多空对冲投资组合阿尔法值为每月 0.30% ($t=2.47$)。

我们进一步对分歧度因子在横截面上的定价能力进行了测试。首先, 我们发现, 在控制 FF5 和 HXZ4 因子后, 分歧因子仍然减少了分歧贝塔投资组合的阿尔法。特别是在使用多空对冲的分歧贝塔投资组合作为可交易的分歧因子时, 我们发现在 FF5 和 HXZ4 基础上增加分歧因子, 平均绝对超额收益分别降低约 30% 和 40%, 在 25 个基于规模和分歧 beta 的双排序组合中也发现了类似的结果。

其次, 我们考虑了一系列基于投资组合的测试资产, 特别是 Fama-French 75 (FF75) 投资组合, 包括 25 个规模账面市值比 (size/BM) 投资组合、25 个规模经营盈利能力 (size/OP) 投资组合和 25 个规模投资 (size/INV) 投资组合, 以及 49 个行业 (IND49) 投资组合 (Fama 和 French, 2015 和 Lewellen 等人, 2010)。鉴于 FF5 和 HXZ4 因子已被证明对这些投资组合具有定价能力, 我们将这两个基准因子都包括在内, 并使用 Feng 等人 (2017) 的非参数检验方法来评估分歧因子的边际定价能力。该非参数检验在所包含的基准因子中选择最强大的一个, 这在

我们的设置中尤其重要，因为 FF5 和 HXZ4 因子具有较大的重叠。**结果表明，分歧因子对 FF75 和 IND49 资产组合具有显著的定价能力，其因子风险溢价约为每月 50 个基点，t 统计量为 2.36。**如果加上按分歧贝塔值排序的十等分组合或基于规模和分歧贝塔值的 25 个双重排序组合，其显著性甚至更强，而且按分歧贝塔值排序的固定收入组合也作为测试资产时，其显著性仍然很高。

分歧贝塔效应也不同于两种相关的经济机制。首先，分歧贝塔效应不同于众所周知的基于分歧和卖空约束之间相互作用的效应。具体而言，一只股票的价格反映了乐观主义者的估值，因为悲观主义者由于卖空限制而持观望态度。因此，高度分歧导致未来回报率低（Miller, 1977）。对于这种基于卖空限制的机制，分歧是基于每个资产，因此每个资产的投资者分歧程度也不同。在我们独特的机制中，分歧基于宏观经济和资产，这些资产在基于宏观变量的分歧贝塔上不同。尽管如此，我们仍然为美国个股构建了双重排序投资组合，并表明在控制股票水平分歧度的情况下，平均多空对冲分歧贝塔组合的月度回报率为 0.38，t 值为 3.5。

其次，分歧会造成财富份额的起伏，自然也会诱发投资组合风险的波动（例如，Dumas 等，2009 和 Xiong 和 Yan, 2010）。与此相关的是，在资产定价研究中，预测的分散程度被用作不确定性和模糊性的代理指标（见 Anderson 等，2009，Drechsler, 2013，Bali 等，2015 以及 Della Corte 和 Kretciov, 2015）。因此，或许有人会把我们的分歧贝塔效应解释为一种波动性或者不确定性贝塔的效应。然而，这些解释的含义与我们的实证相反。根据这些解释，高贝塔资产是那些在与投资者边际效用增加相关的不确定性比较大时表现良好的资产，因此在均衡中应该获得更低的预期收益。**因此，我们估计的贝塔和资产收益之间显著的正相关关系反驳了我们的分歧指标只反映了不确定性的解释。**我们又使用 VIX 以及 Baker 等（2016）和 Jurado 等（2015）的不确定性措施明确控制了不确定性贝塔效应。结果为我们的分歧贝塔效应提供了进一步的支持。

我们还进行了一系列的稳健型测试。首先，在估计分歧贝塔时将基准因子作为控制因素。第二，考虑股票的“行业中性”投资组合。第三，我们研究了分歧贝塔在季度、半年度甚至年度投资组合持有期限的影响。第四，使用第一主成分分析、AR(1) 残差和单个预测的顶部减去底部平均数构建了分歧度量。最后，我们还分析了比基线分析使用更多的宏观变量的另一种分歧衡量标准。我们发现，分歧的贝塔效应对所有这些可选规范都是高度稳健的。

自 Miller(1977)、Harrison 和 Kreps(1978)以及 Detemple 和 Murthy(1994)等早期贡献以来，关于异质预期的文献一直在大幅扩展。同意-分歧模型的一个普遍特征是，所有投资者都期望从对手的损失中获得收益。然而直到最近，这些文献都没有直接地研究这个途径对经济主体消费以及对资产价格的相关影响。Gallmeyer 和 Hollifield(2008)最初调查了分歧对投资者消费的收入与替代效应，主要关注股票市场的总体定价。Guzman 和 Stiglitz(2016)创造了“伪财富”一词，指投机交易双方感知的利润，并对其消费效应进行了综合分析。Ehling 等人(2018)和 Iachan 等(2015)也分别用这一机制来解释近几十年的债券收益率和资产回报的下降趋势。**我们的论文的不同之处在于，我们关注的是分歧贝塔及其对横截面资产回报的影**

响。

Hong 和 Sraer(2016)的一项相关工作考虑了在施加卖空约束下的总体市场的分歧。我们也分析了总体市场的分歧，但至少在两个重要方面有所不同。首先，我们研究的是关于分歧本身的贝塔系数，而不是这些相关研究中关于市场风险或宏观风险的贝塔系数。其次，对于由分歧猜想的途径所影响的分歧贝塔效应，约束卖空约束是不必要的。Anderson 等人(2005)的研究也与此密切相关，他们在时间序列回归中证明了预期收益与分歧的正依赖性，其动机来自一个理性资产定价模型，该模型将预期的异质性作为风险因子。我们的不同之处在于，我们关注的是与分歧 beta 相关的横断面资产收益率，其动机来自异质信念的一个独特的通用特征——所有投资者都期望从交易对手的损失中获利。然而，Anderson 等人(2005)和我们的论文相互补充，都指出在没有卖空约束的情况下，分歧是一个重要的资产定价因素。

二、一个简明模型

在本节中，我们给出了一个模型，以阐明分歧贝塔如何影响横截面资产回报的基本直觉。我们的目标是为实证分析提供理论动机，而不是提供最普遍的模型。因此，在建模时，我们忽视其他经济渠道，只关注投资者“押注”分歧度的影响。

2.1、模型设置

我们的模型设置有两个时间段，对应时间点 $t = 0, 1, 2$ 。经济的状态用一个变量 S 表示，它的值将在 $t = 2$ 时实现。简单起见，我们假设 S 有两个可能的值，0 和 1。

该经济中存在两个连续的投资者。他们事先是相同的：他们在 $t = 0$ 时禀赋 W_0 都是一样的。他们对随机变量 Δ 有着相同的理念，该随机变量在 $[0, 0.5]$ 上是均匀分布，其值将在 $t = 1$ 处实现。

在 $t = 1$ 时，每个投资者都有 50% 的概率成为两种类型中的一种。每个投资者的类型都是独立抽取的。两类投资者对 S 的分布意见不一致，第一类投资者的理念由以下公式给出：

$$S = \begin{cases} 1 & \text{with a probability of } 0.5 + \Delta \\ 0 & \text{with a probability of } 0.5 - \Delta \end{cases}$$

而第二类投资者的理念由以下公式给出：

$$S = \begin{cases} 1 & \text{with a probability of } 0.5 - \Delta \\ 0 & \text{with a probability of } 0.5 + \Delta \end{cases}$$

以上公式说明， Δ 度量了两类投资者在 $t = 1$ 之间的分歧。 Δ 的值越大，分歧越强。

投资者可以在两个时期以 0 利率获得无风险资产。重要的是，在 $t = 1$ 时，投资者还可以通过交易净供给为零的证券 α 对经济状况进行投机，如果 $S = 1$ ，则证券 α 在 $t = 2$ 时支付一单位消费，否则为 0。这种证券在 $t = 1$ 时的价格记为 P_α ，并将在均衡状态下确定。Guzman 和 Stiglitz (2016) 也指出，产生分歧的投资者需要一种赌博工具来实现感知利润并获得更低的边际效用。在实践中，直接基于宏观变

量上的经济衍生品，如 GDP 增长、非农就业增长和供应链管理协会制造业指数的期权，以及通胀互换和期权(Grkaynak 和 Wolfers, 2005, Haubrich 等人, 2012, 和 Fleckenstein 等人, 2017)，可以作为对宏观风险某一方面产生分歧的投注工具。此外，股市指数和国债等金融资产可以作为对市场风险意见产生分歧的投注工具。

我们的目标是分析 $t=0$ 到 $t=1$ 之间的横截面资产收益。我们引入 N 种从 $t=0$ 持续到 $t=1$ 的资产。资产 j , $j=1, \dots, N$, 在 $t=1$ 时的现金流为 D_j 。 D_j 的分布情况将在后面具体说明。为简单起见，假设资产 j 的总供给为 0。资产 j 在 $t=0$ 时的价格记为 P_j ，并在均衡中确定。所有的投资者都是价格接受者，并且在 $t=2$ 时消耗掉他们所有的财富。

在 $t=1$ 时，在投资者的类型确定后， i 型投资者的目标($i=1,2$)是选择消费 c_1^i ，持有 θ_i 单位证券 α ，并将剩余的财富投资于无风险资产。

$$\max_{c_1^i, \theta_i} u(c_1^i) + E[u(W_2^i)] \quad (1)$$

$E_i[\cdot]$ 表示第 i 型投资者已知 $t=1$ 期全部信息的条件期望， W_2^i 是第 i 型投资者在 $t=2$ 期的财富， $u(\cdot)$ 是投资者的效用函数。

$$u(c) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

其中， γ 为相对风险厌恶。与 Guzman 和 Stiglitz(2016)类似，我们关注的是 $\gamma > 1$ 的情况，其中财富效应主导替代效应，这在文献中是一种标准惯例。

在 $t=0$ 时，每个投资者的目标是选择他的消费 c_0 ， N 个资产和无风险资产的投资。

$$\max u(c_0) + E_0[V^i(W_1^i)] \quad (2)$$

其中 $E_0[\cdot]$ 表示投资者 $t=0$ 时信息的条件下的期望， $V^i(W_1^i) \equiv \max_{c_1^i} u(c_1^i) + E_i[u(W_2^i)]$ 是 i 型投资者的价值函数， W_1^i 为 $t=1$ 时投资者的财富。

均衡价格被定义为 P_a 和 P_j , $j=1, \dots, N$ ，以及所有投资者的消费和投资选择。在这些价格和消费和投资选择下，所有投资者都最大化了他们的期望效用(1)和(2)，在此情况下市场出清，因为证券 α 和 N 种资产的总需求都为 0。

这个平衡分两步建立。首先考虑 $t=1$ 时的均衡，让投资者的财富 W_1^i 为给定值。这就形成了这样一种直觉：当两种类型的投资者意见分歧更大时，他们都希望通过相互打赌获得更高的交易利润。在第二步中，分析 $t=0$ 时的均衡，以证明分歧贝塔对横截面资产收益的影响。

2.2、分歧和感知盈利机会

由于所有投资者在事前都是相同的，他们在 $t=1$ 时拥有相同的财富，即 $W_1^1 = W_1^2$ 。所以我们可以去掉上标，用 W_1 来表示投资者的财富。下面的命题描述了均衡价格和投资者的消费选择。

命题 1. $t=1$ 时，证券 α 的价格由以下给出：

$$P_\alpha = \frac{1}{2} \quad (3)$$

第一类投资者做多证券 α 的 θ 单位，第二类投资者做空 θ 单位，其中

$$\theta = W_1 \frac{(1+2\Delta)^{1/\gamma} - (1-2\Delta)^{1/\gamma}}{2 + (1+2\Delta)^{1/\gamma} + (1-2\Delta)^{1/\gamma}} \quad (4)$$

两类投资者的消费金额相同

$$c_1^1 = c_1^2 = \frac{2W_1}{2 + (1+2\Delta)^{1/\gamma} + (1-2\Delta)^{1/\gamma}} \quad (5)$$

要看命题 1 是如何得到的, 通过无套利, 另一个 Arrow 证券在 $S = 0$ 时支付 1 单位消费的价格为 $1 - P_\alpha$ 。由于对称性, 两支 Arrow 证券的价格相同, 从而得到(3)。在 $t=2, S=1$ 时, 1 型投资者的财富为 $W_1 - c_1^1 - P_\alpha\theta + \theta$, 在 $S=0$ 时为 $W_1 - c_1^1 - P_\alpha\theta$ 。在这些表达式中替换(3), 我们可以将 1 型投资者的目标函数重写为:

$$\max_{c_1^1, \theta} u(c_1^1) + (0.5 + \Delta)u(W_1 - c_1^1 + \frac{1}{2}\theta) + (0.5 - \Delta)u(W_1 - c_1^1 - \frac{1}{2}\theta).$$

一阶条件为:

$$\begin{aligned} u'(c_1^1) &= (0.5 + \Delta)u'(W_1 - c_1^1 + \frac{1}{2}\theta) + (0.5 - \Delta)u'(W_1 - c_1^1 - \frac{1}{2}\theta), \\ (0.5 + \Delta)u'(W_1 - c_1^1 + \frac{1}{2}\theta) &= (0.5 - \Delta)u'(W_1 - c_1^1 - \frac{1}{2}\theta). \end{aligned}$$

从上面的方程中得到(4)和(5)。

这个命题突出了这样一种直觉: 当投资者之间分歧的幅度增加时, 他们都发现自己获利的机会提高了。这在(3)中得到了说明: 从 1 型投资者的角度来看, 证券 α 的预期收益是 2Δ 。类似地, 2 型投资者认为证券 α 的预期收益是 -2Δ 。注意(4), 1 型投资者做多证券, 而 2 型投资者做空证券。因此, 对于这两种类型的投资者, 他们在证券 α 上的头寸的预期回报是 2Δ , 而当理念分散度 Δ 增加时, 这两类投资者都希望自己的交易更有利可图。

直觉上, 这两类投资者都认为自己会以牺牲交易对手的利润为代价获得利润。分歧越大, 投资者越认为自己在占交易对手的便宜, 因此他们期望获得更高的利润。自然, 当分歧更大的时候, 投资者就会下更多的赌注 (即 θ 在(4)式中的 Δ 中上涨时)。对(5)中投资者在 $t=1$ 的消费进行简单微分表明, 在 Δ 中的 c_1^1 增加时, 也就是说, 当两种类型的投资者的感知交易利润较高时, 他们消费更多 (由于我们设置中的对称性, 两种投资者的消费相同)。

2.3、分歧贝塔和预期收益

为了分析 $t=0$ 时的均衡, 我们首先注意到投资者在这一阶段是相同的, 因此他们在所有 N 种资产中持为零, 并且有相同的消费 c_0 。此外, 如方程(5)所述, 两个投资者在 $t=1$ 时的消费相同。因此, 我们可以简单地用 c_1 来表示 $t=1$ 时所有投资者的消费, 而资产 i 在 $t=0$ 时的价格由以下公式给出:

$$P_i = E_0 \left[\frac{u'(c_1)}{u'(c_0)} D_i \right] \quad (6)$$

为了分析分歧 β 的影响, 我们将资产 i 的分红改写为:

$$D_i = \bar{D}_i + \beta_i (\Delta - \bar{\Delta}) + \epsilon_i \quad (7)$$

其中 $\bar{D}_i$ 和 $\bar{\Delta}$ 分别表示 D_i 和 Δ 的期望值, β_i 是资产 i 的分歧贝塔, ϵ_i 是均值为 0 且方差有限的残差, 且独立于 Δ 。

将(7)代入(6)得到

$$P_i = \bar{D}_i + \frac{\beta_i}{u'(c_0)} E_0[u'(c_1)(\Delta - \bar{\Delta})]$$

将(5)代入上式, 可得

$$P_i = \bar{D}_i + \frac{\beta_i}{u'(c_0)(W_0 - c_0)} E_0 \left[\left(1 + \frac{1}{2}(1 + 2\Delta)^{1/\gamma} + \frac{1}{2}(1 - 2\Delta)^{1/\gamma}\right) (\Delta - \bar{\Delta}) \right] \quad (8)$$

(8)中的期望等于两项的协方差, 前提是第二项的期望 $E_0(\Delta - \bar{\Delta}) = 0$ 。而且, Δ 在第一项中减少而在第二项中增加意味着这个协方差是负的。因此, 我们有 $\frac{\partial P_i}{\partial \beta_i} < 0$, 这进一步引出了下面的命题。

命题 2. 资产的期望收益随着其分歧贝塔的增加而增加: $\frac{\partial E[r_i]}{\partial \beta_i} > 0$, 其中 $r_i \equiv \frac{D_i}{P_i} - 1$ 为资产*i*的收益率。

这一命题表明, 资产的预期收益与其分歧贝塔之间存在正相关关系。其直觉是这样的: 当分歧较少时, 分歧贝塔值较高的资产往往表现较差, 正如命题 1 中所指出的, 正是在投资者预期未来收益较低、消费较少、边际效用较高的时候。因此, 分歧贝塔值较高的资产, 在均衡状态下也要求较高的预期收益率。

2.4、将模型含义与实证检验联系起来

在本节中, 我们将分歧贝塔效应的模型含义与将要进行的实证检验联系起来。最重要的是, 我们的简化模型从经济基本面波动的经典效应中提取出来, 因此投资者的边际效用只依赖于分歧引发的交易利润。可以想象的是, 一个动态模型, 例如, 通过扩展 Guzman 和 Stiglitz(2016)的框架, 可以让经济基本面和分歧同时影响边际效用, 从而为资产定价。为了梳理出经济基本面的潜在混淆效应, 我们在实证设置中纳入了来自这两个渠道的定价效应。也就是说, 资产的预期收益遵循 $E[r_i] = \lambda^d \beta_i^d + \lambda^f \beta_i^f$, 其中 β_i^d 是我们简化模型关注的分歧贝塔, β_i^f 是我们的模型提取出来的相对于经济基本面(如市场贝塔和宏观贝塔)的贝塔。在分歧贝塔估计和投资组合分析的实证模型中, 我们将对经济基本面进行控制。

我们的简单模型还举例说明了分歧贝塔效应的几个重要方面, 可以对其进行实证检验: 首先, 在我们的框架中, 分歧是关于宏观经济而不是某一项资产的, 资产回报的差异是由每一项资产的贝塔相对于宏观分歧变量的差异所影响的。因此, 我们的分歧贝塔效应不同于众所周知的对具有卖空约束的个别资产的分歧效应 (Miller, 1977、Chen et al, 2002、Diether et al, 2002)。

此外, 分歧贝塔效应来自于在意见不同的投注下所产生的(事前)感知利润。这与分歧导致(事后)财富份额变动并引发波动的渠道不同, 如 Dumas 等人(2009)和 Xiong 和 Yan(2010)。此外, 分歧贝塔效应也不同于波动性或不确定性的影响, 许多研究使用分析师预测离散度来表示。然而, 横截面资产定价关于不确定性的含义与我们的分歧贝塔效应相反: 当存在与投资者边际效用增加相关的更大不确定性时, 高不确定性贝塔效应的资产往往表现良好, 因此应该在均衡中获得较低的预期回报(Ang 等人, 2006 年)。

三、分歧度量和测试资产

在本节中，我们构建了我们的分歧度变量，然后介绍了在我们的实证分析中使用的测试资产。

3.1、宏观经济预测和分歧

投资者对经济或市场的各个维度和指标可能存在分歧。为了实证检验分歧贝塔效应，我们需要选择总体市场中投资者存在分歧的一个特定方面，并构建测量方法来捕捉这种市场范围内的分歧。自然地，我们关注投资者在美国宏观基本面的分歧，因为它在全球经济中的重要性，以及投资者对美国宏观变量预期的现成数据。具体来说，我们使用 BCEI 调查数据来表征投资者对美国关键宏观变量的预期。BCEI 预期的一个优势是其月频数据的可获得性。因此，可以按月进行分歧贝塔估计，这往往比使用其他调查数据进行的估计更准确，例如季度和半年等较低频率的专业预测者的调查（SPF）和来自费城联邦储备银行的利文斯顿调查。

BCEI 调查提供了来自银行、经纪自营商和咨询公司等领先金融机构的大量专业经济学家对美国各种宏观变量的预测。为了保持我们模型结构的简洁性，在我们的基线分析中使用了几个关键的美国家经济变量的预测，包括实际 GDP 增长率(RGDP)、工业生产增长率(IP)、失业率(UNEMP)和非居民固定投资增长(INV)，遵循宏观金融文献(Drechsler, 2013、Segal et al, 2015、Orlik et al, 2015 和 Ludvigson et al, 2016)。在第 5 节中也考虑了对其他额外变量的预测，以进行稳健性检验。

BCEI 收集当前公历年和下一个公历年的预测。例如，2005 年 1 月的调查包含了对 2005 年和 2006 年的预测，预测期限分别为 12 个月和 24 个月。然而，2005 年 2 月的调查分别将 2005 年和 2006 年的预测期限缩短一个月，分别为 11 个月和 23 个月。从这个月到下个月的预测期限递减的这一特定数据特征产生了预测的季节性。基于 X-12 ARIMA 的过滤模被应用到原始预测系列中，以去除这种季节性。RGDP、IP 和 INV 的预测都是基于同比百分比变化，而 UNEMP 的预测则是基于年平均失业率。此外，BCEI 调查通常在每个月的前两个工作日进行，并于 10 日发布。因此，调查结果在每个月的月底被市场参与者知晓，这使得基于该调查的月度投资组合分析具有可实施性。

图表 1 报告了这些预测的汇总统计数据，包括平均值、中位数、标准差(Std. Dev.)、最小值(Min)、最大值(Max)、第一四分位数(Q1)和第三四分位数(Q3)。我们的样本期为 1984 年 7 月至 2014 年 12 月。该表报告了全样本和各种子样本的这些统计数据的时间序列平均值。平均而言，每个月约有 50 名专业预测者参与其中。在我们的样本中，预测标准差在近年来似乎比早些时候要低。此外，预测的平均值和中位数随时间变化显著。

对于每个月的四个变量中的每一个，其分歧被衡量为专业投资者对当前公历年预测的横截面标准差。具体来说，定义 $f_{i,t}^k$ 作为个体 i 对宏观变量 k 的预测，对于 $k \in \{RGDP, IP, UNEMP, INV\}$ ，在第 t 个月。我们测量对变量 k 的分歧为

$$\text{Disagree}_t^k = \sqrt{\frac{1}{N_t^k} \sum_i^{N_t^k} (f_{i,t}^k - \bar{f}_t^k)^2}$$

其中， N_t^k 表示为变量 k 在第 t 月的预测次数， $\bar{f}_t^k = \sum_i f_{i,t}^k / N_t^k$ 表示为一致预期，即为个体预测的横截面平均值。

然后，这四个分歧变量的简单月平均值被用作我们的分歧度量，记为 Disagree_t ，以捕捉对整个美国宏观基本面的分歧情况。同样，我们用 RGDP、IP、UNEMP 和 INV 的单个预测的横断面中位数的月平均值来衡量美国经济的一致预期 Consensus_t 。图表 2 绘制了四个宏观经济变量的分歧和共识度量 Disagree_t^k 和 Consensus_t^k 的月时间序列，以及美国整体经济分歧和共识度量 Disagree_t 和 Consensus_t 的月时间序列。**我们观察到， Disagree_t 和 Consensus_t 随着时间的推移都有显著变化。**此外， Disagree_t 通常在重大事件期间出现峰值，如 2001 年 9 月 11 日的恐怖袭击和 2007-2008 年全球金融危机，并且与 Consensus_t 呈负相关（相关系数为 -0.36），**这意味着当一致预期较低时，市场参与者的分歧往往更大。**

图表 1、BCEI 宏观预测的汇总统计信息¹

	Mean	Median	Std. Dev.	Min	Q1	Q3	Max
A: Real GDP growth (RGDP)							
Full sample	2.57	2.58	0.30	1.66	2.41	2.74	3.32
1984:07-1989:12	3.21	3.24	0.44	1.65	3.02	3.46	4.16
1990:01-1999:12	2.49	2.49	0.32	1.49	2.32	2.66	3.29
2000:01-2009:12	2.41	2.42	0.26	1.76	2.26	2.57	3.11
2010:01-2014:12	2.35	2.35	0.21	1.82	2.23	2.47	2.88
B: Industrial production growth (IP)							
Full sample	2.56	2.54	0.69	0.74	2.20	2.93	4.44
1984:07-1989:12	3.85	3.89	0.83	1.23	3.48	4.31	5.86
1990:01-1999:12	2.70	2.64	0.68	1.02	2.31	3.05	4.62
2000:01-2009:12	1.06	1.04	0.73	-0.71	0.67	1.44	3.21
2010:01-2014:12	3.87	3.88	0.48	2.53	3.61	4.17	4.98
C: Unemployment rate (UNEMP)							
Full sample	6.20	6.19	0.14	5.86	6.12	6.28	6.58
1984:07-1989:12	6.44	6.43	0.17	6.09	6.34	6.52	7.04
1990:01-1999:12	5.79	5.79	0.15	5.40	5.70	5.87	6.16
2000:01-2009:12	5.50	5.50	0.12	5.21	5.42	5.57	5.81
2010:01-2014:12	8.15	8.15	0.13	7.81	8.08	8.23	8.47
D: Non-residential fixed investment (INV)							
Full sample	4.89	4.90	1.42	1.02	4.12	5.66	8.62
1984:07-1989:12	5.47	5.47	1.72	0.70	4.56	6.41	9.69
1990:01-1999:12	6.41	6.48	1.46	2.38	5.63	7.27	9.92
2000:01-2009:12	2.74	2.72	1.38	-1.17	2.00	3.49	6.25
2010:01-2014:12	5.49	5.44	1.09	3.05	4.88	5.99	9.57
E: Disagreement							
Full Sample	0.64	0.60	0.18	0.32	0.51	0.75	1.41
1984:07-1989:12	0.79	0.81	0.17	0.47	0.69	0.91	1.25
1990:01-1999:12	0.65	0.63	0.12	0.35	0.57	0.72	1.03
2000:01-2009:12	0.62	0.57	0.20	0.34	0.49	0.72	1.41
2010:01-2014:12	0.48	0.44	0.13	0.32	0.38	0.53	0.87
F: Consensus							
Full Sample	4.05	4.53	2.48	-5.45	2.93	5.50	11.54
1984:07-1989:12	4.76	4.28	2.35	2.15	3.01	5.52	11.54
1990:01-1999:12	4.35	4.88	1.83	-0.04	3.11	5.58	6.78
2000:01-2009:12	2.92	3.11	3.18	-5.45	1.62	5.37	7.07
2010:01-2014:12	4.96	5.10	0.84	3.46	4.28	5.80	6.18

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

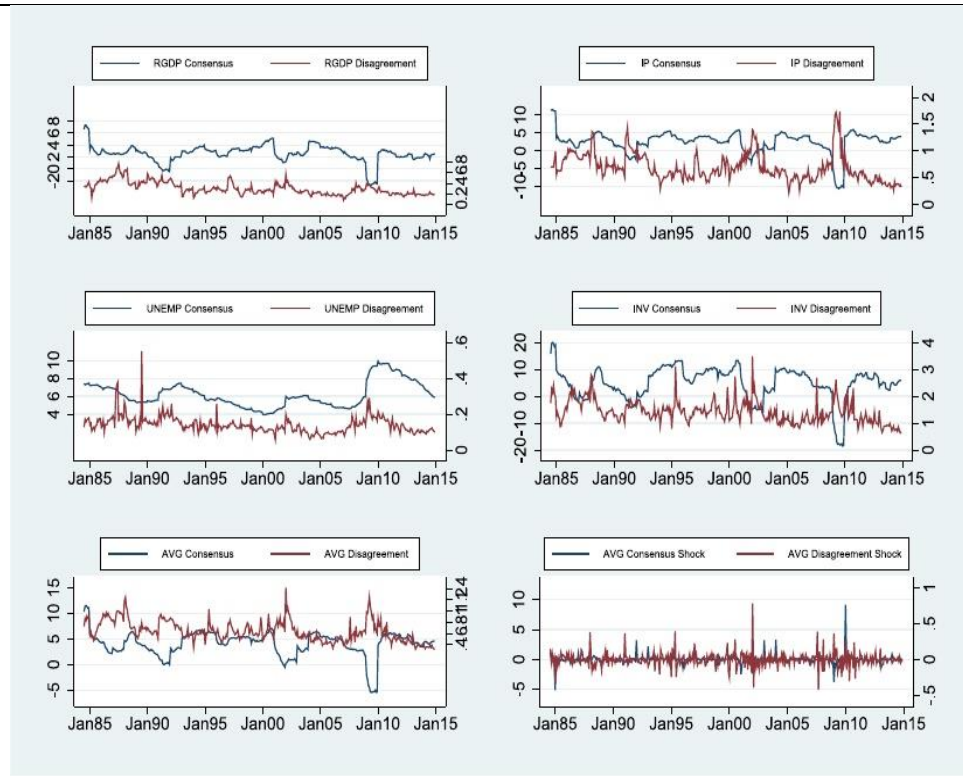
3.2、测试资产

分歧贝塔关于 N 种资产的截面定价能力的本质是，对分歧进行投机的投资者

¹ 此表包含于 BCEI 宏观预测的汇总统计信息。面板 A 至 D 的统计汇总报告了横截面描述性统计数据的时间序列平均值，包括对美国宏观变量的专业预测的平均值、中位数、标准差(Std. Dev.)、最小值(Min)、最大值(Max)、第一四分位数(Q1)和第三四分位数(Q3)。特别地，从 1984 年 7 月到 2014 年 12 月的每个月，我们计算了不同专业分析师对一个宏观变量的预测的统计数据。然后，我们计算每个宏观变量的这些统计数据的时间序列平均值。我们从平均约 50 名专业预测人员获得个人预测，由蓝筹经济调查(BCEI)提供，并遵循美国人口普查局的标准程序，对原始预测系列使用 X-12 ARIMA 过滤模型，以去除季节性。我们纳入了四个宏观变量：年同比实际 GDP 增长(RGDP)、工业生产增长(IP)、年平均失业率(UNEMP)和实际非居民固定投资增长(INV)。整个经济领域的分歧(共识)度量是根据四个宏观变量的分歧(共识)度量的平均值来计算的。面板 E 和 F 报告了这两个变量的汇总统计数据。我们报告了全样本和各种子样本的汇总统计数据。

也是这些 N 种资产的边际投资者。考虑到我们的分歧度量是针对美国宏观基本面的，我们自然选择美国证券作为测试资产，比如美国股票和固定收益证券，因为这些资产的边际投资者很可能是那些对美国宏观经济前景进行投机的投资者。

图表 2、预期分歧和共识的时间序列²



资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3 汇总了美国个股、公司债、抵押贷款支持证券和政府证券的月超额收益率(超过一个月期美国国债利率)的统计数据。对于大多数变量，样本期为 1984 年 7 月-2014 年 12 月，刚好对应于 BCEI 预测数据的时间段。但根据可获得性的不同，部分资产的起始月份有所不同。

美国股票样本包含来自纽约证券交易所/美国证券交易所/纳斯达克交易所(交易所代码为 1、2 或 3)的 CRSP 普通股(股份代码为 10 或 11)。图表 3 的面板 A 显示，平均月收益率约为 0.68%，具有正偏度。

² 该图绘制了关于实际 GDP 增长(RGDP)、工业生产增长(IP)、失业率(UNEMP)和非居民投资增长(INV)的预测分歧和共识措施的月度时间序列。原始预测序列来自经济指标蓝筹调查(BCEI)，样本周期为 1984 年 7 月-2014 年 12 月。我们平均从约 50 名专业预测人员那里获得个人预测，并遵循美国人口普查局的标准程序对原始预测系列执行 X-12 ARIMA 过滤模型，以去除季节性。预测分歧被估计为单个预测的横断面标准差(标度在右轴)，而一致预期是中位数(标度在左轴)。我们在顶部和中间的图中分别绘制了四个宏观变量的一致预期和分歧序列。然后，我们通过四个宏观变量的分歧和共识度量的各自平均值(在左下方的面板中绘制)，构建整个经济领域的分歧和共识度量。右下方的面板分别绘制了全经济领域的分歧和共识度量的一阶差异(变化)。

图表 3、资产回报的描述性统计³

	Begin date	End date	Mean	Std. Dev.	Skewess	Kurtosis
A: US individual stocks	7/31/1984	12/31/2014	0.68%	0.138	1.812	51.816
B: US corporate bond indices						
AGG CORP A INTERMEDIATE	7/31/1984	12/31/2014	0.32%	0.013	-1.467	12.803
AGG CORP A LONG	7/31/1984	12/31/2014	0.49%	0.025	0.053	5.568
AGG CORP AA INTERMEDIAT	7/31/1984	12/31/2014	0.30%	0.011	-0.376	3.464
AGG CORP AA LONG	7/31/1984	12/31/2014	0.52%	0.025	0.572	5.419
AGG CORP AAA INTERMEDIA	7/31/1984	12/31/2014	0.29%	0.011	-0.699	5.893
CORP : AAA LONG	7/31/1984	12/31/2014	0.45%	0.028	-0.278	9.817
AGG CORP BAA INTERMEDIA	7/31/1984	12/31/2014	0.36%	0.013	-1.119	9.349
AGG CORP BAA LONG	7/31/1984	12/31/2014	0.55%	0.024	-0.441	4.927
CORPORATE A+	7/31/1984	12/31/2014	0.38%	0.015	-0.211	2.771
CORPORATE ENHANCED BB	5/31/1993	12/31/2014	0.47%	0.020	-1.328	11.456
HIGH YIELD B	7/31/1984	12/31/2014	0.43%	0.025	-0.808	6.874
HIGH YIELD BA	7/31/1984	12/31/2014	0.52%	0.019	-1.460	10.733
HIGH YIELD CAA	7/31/1984	12/31/2014	0.36%	0.039	-0.430	6.851
HIGH YIELD CA TO D	1/29/1993	12/31/2014	0.57%	0.079	2.976	32.625
HY YIELD 2% ISSUER CAP	1/29/1993	12/31/2014	0.45%	0.025	-1.069	9.954
HY BA/B 1% ISSUER CAP	1/29/1993	12/31/2014	0.43%	0.022	-1.372	11.739
Average			0.43%	0.025	-0.466	9.390
C: US MBS indices						
CMBS INVT GRADE A 1-3.5Y	6/28/2002	12/31/2014	0.51%	0.017	-3.380	27.832
CMBS INVT GRADE A 3.5-6Y	12/31/1999	12/31/2014	0.33%	0.033	-6.904	70.227
CMBS INVT GRADE A 6-8.5Y	6/30/1997	12/31/2014	0.21%	0.051	-6.602	66.826
CMBS INVT GRADE A 8.5+Y	1/31/1997	12/31/2014	0.08%	0.055	-4.693	43.973
CMBS INVT GRADE AA 1-3.5Y	10/31/2001	12/31/2014	0.41%	0.013	-3.193	25.860
CMBS INVT GRADE AA 3.5-6Y	4/30/1999	12/31/2014	0.34%	0.028	-6.408	63.042
CMBS INVT GRADE AA 6-8.5Y	1/31/1997	12/31/2014	0.22%	0.048	-7.159	74.934
CMBS INVT GRADE AA 8.5+Y	1/31/1997	12/31/2014	0.00%	0.051	-7.067	70.995
CMBS INVT GRADE AAA 1-3.5Y	4/30/1997	12/31/2014	0.27%	0.010	-1.048	21.042
CMBS INVT GRADE AAA 3.5-6Y	1/31/1997	12/31/2014	0.37%	0.020	0.683	29.487
CMBS INVT GRADE AAA 6-8.5Y	1/31/1997	12/31/2014	0.45%	0.034	0.082	25.579
CMBS INVT GRADE AAA 8.5+Y	1/31/1997	12/31/2014	0.37%	0.041	-0.909	24.497
CMBS INVT GRADE BBB 1-3.5Y	6/28/2002	12/31/2014	0.61%	0.024	-4.377	38.667
CMBS INVT GRADE BBB 3.5-6Y	12/31/1999	12/31/2014	0.44%	0.039	-5.711	56.214
CMBS INVT GRADE BBB 6-8.5Y	6/30/1997	12/31/2014	0.31%	0.052	-4.550	40.255
CMBS INVT GRADE BBB 8.5+	1/31/1997	12/31/2014	0.11%	0.052	-3.638	24.967
FHLMC 15Y	8/30/1985	12/31/2014	0.24%	0.009	-0.083	1.533
FNMA 15Y	8/30/1985	12/31/2014	0.25%	0.009	-0.070	1.339
FNMA 30Y	7/31/1984	12/31/2014	0.35%	0.010	0.210	2.442
GNMA 30 YEARS	7/31/1984	12/31/2014	0.35%	0.011	0.257	2.849
ASSET BACKED SECS	1/31/1992	12/31/2014	0.20%	0.010	0.530	14.215
Average			0.31%	0.029	-3.049	34.608
D: US Government						
US Agency	1/31/1990	12/31/2014	0.25%	0.010	-0.088	1.288
US Government	1/31/1990	12/31/2014	0.26%	0.012	-0.094	0.947
US TIPS	3/31/1997	12/31/2014	0.31%	0.017	-0.763	4.774
US Treasury	7/31/1984	12/31/2014	0.30%	0.014	-0.012	0.643
Average			0.28%	0.013	-0.307	3.179

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

我们的固定收益资产样本来自巴克莱资本(通过 Datastream 获得)。特别要指出的是，美国公司债样本包含 16 个公司债回报指数，有各种信用评级(如 AAA、

³ 该表提供了来自 CRSP(面板 A)的美国普通股每月超额收益(超过一个月美国国债利率)的汇总统计数据，包括平均值、标准差、偏度和峰度，以及来自巴克莱资本(Barclays Capital)通过 Data-stream/Bloomberg 获取的 16 个美国公司债券指数(面板 B)、21 个美国抵押贷款支持证券指数(面板 C)、4 个政府证券指数(面板 D)。总体样本期为 1984 年 7 月至 2014 年 12 月，不同资产有不同的可用性。每种资产类别的证券的平均值在每个面板的最后报告。

AA、A、BAA、High Yield 等)和期限(长期和中期)的组合。MBS 样本包含 16 个不同期限(1-3.5 年至 8.5 年及以上)的投资级商业抵押贷款支持证券回报指数(评级从 BBB 到 AAA)，4 个机构 MBS 回报指数，1 个资产支持证券回报指数。美国政府证券样本包含 4 个综合收益指数，即：美国机构、美国政府、美国通货膨胀保值债券和美国财政部。表 3 的 B、C 和 D 组分别报告了公司债券、住房抵押贷款支持证券和政府证券指数的清单，以及它们的汇总统计数据。平均而言，公司债的月收益率为 0.43%，MBS 为 0.31%，政府证券为 0.28%，多数为负偏度。

四、分歧贝塔和资产回报

本节展示了分歧贝塔对资产回报的解释力的实证检验。为了估计分歧贝塔，我们控制了经济基本面的指标，如第 2.4 节所讨论的市场因子。如图表 2 所示，分歧通常与市场的一致预期呈负相关，因此在对分歧贝塔的估计中控制一致预期和市场回报，可以剔除由于这种负相关而产生的混杂效应。

具体来说，对于每一项资产，我们通过回归其月超额收益 rx_t 来估计其分歧贝塔 β^d 关于分歧度量 $\Delta \text{Disagree}_t (= \text{Disagree}_t - \text{Disagree}_{t-1})$ 的变化，同时也控制市场因子 MKT_t (美国样本中的 CRSP 价值加权市场超额收益)和一致预期 $\Delta \text{Consensus}_t (= \text{Consensus}_t - \text{Consensus}_{t-1})$ 的变化：

$$rx_t = \alpha + \beta^d \cdot \Delta \text{Disagree}_t + \beta^c \cdot \Delta \text{Consensus}_t + \beta^m \cdot \text{MKT}_t + \varepsilon_t$$

我们基于过去 36 个月的观测数据和至少 24 个月的可用数据，使用标准滚动窗口回归，以确保估计中的观测数据数量的合理性。

4.1、基准结果

在我们的基准分析中，从 1986 年 7 月到 2014 年 11 月，每个月底，根据分歧贝塔值，美国个股会形成 10 个十等分的投资组合。为了减轻对微型股票影响结果的担忧，我们遵循 Hou 等人(2017)的做法，使用纽交所的断点来组成投资组合，并关注市值加权(VW)投资组合回报。这些投资组合被持有一个月，然后平仓。对于我们的固定收益证券样本，我们根据它们的分歧贝塔值组成四个四等分的投资组合，并计算等权重的月度再平衡投资组合回报率。

图表 4 的第一列报告了美国个股的十个分歧贝塔投资组合的月超额收益，而最后一列报告了分歧贝塔的估计。低(高)分歧贝塔投资组合由最低(最高)分歧贝塔的资产组成。我们观察到，分歧贝塔从前 5 组的负值增加到后 5 个组的正值。低(高)分歧贝塔股票的超额收益为 0.32%(0.98%)每月，收益差异为 0.67%每月(Newey-West 统计值为 3.66)。与我们第 2 节的模型预测一致，分歧贝塔值与预期股票收益之间存在很强的正相关关系。

图表 4 的第二和第三列报告了美国个股的分歧贝塔投资组合的因子调整回报率。对 Fama 和 French(2015)五因子(FF5)进行调整后，低分歧贝塔组的阿尔法为-

0.11($t=1.22$), 而高分歧贝塔组的阿尔法为 0.30($t=2.17$)。对 Hou 等人(2015)的四因子(HXZ4)进行调整后, 低分歧贝塔组的阿尔法为-0.18($t=1.37$), 而高分歧贝塔组的阿尔法为 0.34($t=2.23$)。经 FF5 和 HXZ4 因子调整后, 美国个股高-低分歧贝塔投资组合的阿尔法分别为 0.40%每月($t=2.12$)和 0.55%每月($t=2.28$)。

图表 4、分歧贝塔投资组合的月度回报⁴

Disagreement- β Ret				FF5 HXZ4 β				Disagreement- β Corp Bond				MBS				Corp+MBS				Corp+MBS+GOV			
Portfolio	Alpha	Alpha	Alpha	Portfolio	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	Ret	Alpha	β
1(Low)	0.317 (0.888)	-0.107 (-1.224)	-0.177 (-1.370)	-0.374	1(Low)	0.306 (2.078)	0.192 (1.486)	0.145 (0.840)	0.091 (0.541)	0.132 (0.823)	0.06 (0.401)	0.145 (0.957)	0.078 (0.546)	-0.028									
2	0.442 (1.474)	-0.209 (-2.218)	-0.265 (-2.516)	-0.183																			
3	0.559 (2.332)	-0.128 (-1.344)	-0.151 (-1.465)	-0.114																			
4	0.684 (2.697)	-0.012 (-0.130)	-0.059 (-0.435)	-0.065	2	0.255 (2.687)	0.183 (2.223)	0.238 (2.099)	0.211 (1.984)	0.298 (3.106)	0.242 (2.729)	0.291 (3.043)	0.242 (2.742)	-0.012									
5	0.581 (2.532)	-0.161 (-2.261)	-0.161 (-1.676)	-0.024																			
6	0.744 (3.025)	0.07 (0.919)	0.07 (0.824)	0.016																			
7	0.695 (2.680)	-0.009 (-0.129)	0.011 (0.158)	0.058	3	0.386 (3.893)	0.284 (3.637)	0.356 (4.253)	0.327 (3.949)	0.364 (4.799)	0.315 (4.536)	0.378 (5.424)	0.336 (5.320)	-0.001									
8	0.775 (3.352)	0.018 (0.238)	0.061 (0.718)	0.107																			
9	0.739 (2.521)	-0.003 (-0.026)	0.007 (0.066)	0.18																			
10(High)	0.983 (2.943)	0.297 (2.168)	0.376 (2.229)	0.387	4(High)	0.55 (4.514)	0.423 (4.165)	0.363 (2.971)	0.335 (2.780)	0.491 (4.507)	0.403 (4.130)	0.459 (4.354)	0.377 (3.931)	0.012									
High-Low	0.666*** (3.664)	0.404** (2.121)	0.553** (2.279)	0.761	High-Low	0.244* (1.839)	0.231* (1.739)	0.218** (2.036)	0.244** (2.209)	0.359*** (2.875)	0.342*** (2.713)	0.314*** (2.652)	0.299** (2.469)	0.041									

资料来源: Journal of Monetary Economics, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 4 的后九列显示, 固定收益市场的分歧贝塔中, 超额收益和阿尔法大多是单调增加的。对于公司债券收益指数, 低(高)分歧贝塔四分组每月收益 0.31%(0.55%), 每月收益差异 0.24%, t 统计量为 1.84。对于 MBS 收益指数, 低(高)分歧贝塔组合每月收益 0.15%(0.36%), 高-低分歧贝塔组合每月收益 0.22%, t 统计量为 2.04。这两个资产类别的收益率差较低, 可能是由于每个组合中的资产数量较少, 每个组合中只有大约 4、5 个指数。为了增加测试能力, 我们将公司债、MBS 和政府证券收益指数汇集在一起, 形成四个四分组的投资组合, 结果在最后两栏报告。其经济和统计显著性都有所改善, 例如, 高-低分歧贝塔投资组合的回

⁴ 该表给出了美国个股、16 个巴克莱公司债券收益率指数、21 个抵押贷款支持证券收益率指数和 4 个政府证券收益率指数在分歧贝塔基础上形成的投资组合的月平均超额收益率(百分比)、因子调整收益率(百分比)和 Newey-west t 统计量(括号内)。在控制市场因素和宏观一致预期“ Δ Consensus”的变化(的情况下, 一个证券的分歧贝塔是通过对分歧测度 Δ Disagree 的变化逐月回归其超额收益得到的。我们利用纽约证券交易所的断点为美国股票构建了 10 个十分组的投资组合, 为公司债券、抵押贷款支持证券、公司债券和抵押贷款支持证券组合以及结合这三种类型的所有固定收益资产构建了 4 个四分位数的投资组合。我们持有这些投资组合一个月, 计算美国股票的市值加权(VW)投资组合回报率, 以及固定收益资产的等量加权(EW)投资组合回报率。在个股、公司债券、MBS 中, 第一个组合形成月分别是 1986 年 7 月、1986 年 7 月和 1987 年 7 月, 而对所有投资组合最后一个组合形成月是 2014 年 11 月。对于个股, 我们根据 Fama-French(2015)五因子(FF5)和 Hou 等人(2015)四因子(HXZ4)进行了调整。对于固定收益资产, 我们调整了 Asvanunt 和 Richardson(2015)的长期公司债券超额回报因子, 以及 Asness 等(2013)的债券市场价值和动量因子(VAL 和 MOM)。对于美国股票和所有固定收益资产, 我们报告了每个投资组合内资产的分歧贝塔估计值中位数的时间序列平均值。*、**和***表示在 10%、5%和 1%的显著性水平

报率为 0.31%每月，t 统计量为 2.65。

调整 Asvanunt 和 Richardson(2015)的长期公司债券超额回报因子和 Asness 等人(2013)在债券市场(表示为 FI3)的价值和动量因子，公司债券、MBS 和固定收益市场的高-低分歧贝塔投资组合的阿尔法分别为 0.23% ($t = 1.74$)、0.24% ($t = 2.21$) 和 0.30% ($t = 2.47$)，总体而言，上述证据表明，分歧贝塔对美国资产市场的截面收益具有显著的解释力，并且与现有的收益预测指标不同。

4.2、分歧因子的定价能力

在证明了如上所述的分歧贝塔对资产收益有很强的正向影响之后，本节对分歧因子作为横截面资产定价因子相对于标准模型的定价能力进行了两次检验。

首先，我们研究了在 FF5 和 HXZ4 因子之上，分歧因子是否降低了分歧贝塔投资组合的阿尔法。特别地，继 Fama 和 French(2015)之后，我们计算了 Gibbons 等人(1989)的 GRS 检验统计量和分歧贝塔十分组投资组合的平均绝对截距 $A|\alpha_i|$ ，模型中使用了 FF5 和 HXZ4 因子加上分歧因子。我们还报告了时间序列回归的平均 R^2 。考虑到 FF5 和 HXZ4 因子都是基于回报的因子，因此使用多空分歧贝塔投资组合作为因子模拟投资组合，其收益作为可交易的分歧度因子。

图表 5 的面板 A 的前四列报告了我们基线分析中分歧十分组投资组合的结果。我们观察到，在 FF5 和 HXZ4 模型中增加分歧因子，平均绝对阿尔法降低了约 30%和 40%，至 7 和 8 个基点。相关地，当在 FF5 (HXZ4)模型中加入分歧因子时，GRS 检验统计量从 1.421(1.665)下降到 0.997(0.892)，而平均 R^2 从 0.885(0.876)增加到 0.907(0.898)。在面板 A 的最后四列报告中，基于规模和分歧贝塔的分歧 25 个双重排序投资组合也发现了类似的结果。总体而言，相对于 FF5 和 HXZ4 模型，分歧因子确实为横截面股票收益带来了额外的定价能力。

其次，除了分歧贝塔投资组合之外，我们也在研究中包括了一套广泛的测试资产。我们特别考虑了 FF75 投资组合，包括 25 个 size/BM 投资组合、25 个 size/OP 投资组合和 25 个 size/INV 投资组合，以及 49 个行业(IND49)投资组合(Fama 和 French, 2015 和 Lewellen 等人，2010)。为了评估我们的因子相对于 FF5 和 HXZ4 的边际定价能力，并考虑到 FF5 和 HXZ4 之间的重叠信息，我们采用了 Feng 等人(2017)(FGX)的方法，该方法旨在评估一个新因子相对于一大批现有定价因子的边际定价能力。

图表 5 的 B 组在第一行报告了 FF75 和 IND49 投资组合的分歧因子与九个基准因子(FF5 和 HXZ4)的 FGX 检验。分歧因子的因子风险溢价为 47 个基点(每月)，t 统计量为 2.36，表明分歧因子对这些基于组合的测试资产具有显著的定价能力。第二行和第三行将 10 个分歧贝塔投资组合和 25 个规模和分歧贝塔投资组合添加到测试资产集，从中我们观察到较高的因素风险溢价约为 60-70 个基点，其 t 统计量值较高，为 2.9-3.6。最后三行进一步将固定收益的分歧贝塔四分组投资组合

加入到前三行的每一组测试资产中。相应地，FI3 因子也被纳入基准因子集。分歧因子的因子风险溢价约为 80 个基点，t 统计量高于 3.9。总而言之，在基准因子之上，分歧因子对一组基于投资组合的测试资产具有显著的横截面定价能力。

图表 5、分歧因子的定价能力⁵

A: Pricing errors of disagreement- β Portfolios								
Factors	Disagreement beta deciles				25 Size $\times$ Disagreement beta			
	GRS	R ²	MSE	A α	GRS	R ²	MSE	A α
MKT	1.696	0.859	0.103	0.159	1.329	0.774	0.143	0.178
MKT+ Disagreement	0.567	0.883	0.094	0.074	0.961	0.785	0.141	0.143
FF5	1.421	0.885	0.097	0.101	0.674	0.901	0.099	0.063
FF5 + Disagreement	0.997	0.907	0.085	0.074	0.577	0.911	0.095	0.051
HXZ4	1.665	0.876	0.102	0.134	1.121	0.885	0.107	0.106
HXZ4 + Disagreement	0.892	0.898	0.091	0.079	0.859	0.896	0.103	0.061
B: FGX Test								
Test Assets	# of Factors Controlled	λ		t-stat				
FF75+IND	9	46.85		2.361				
FF75+IND+Disp10	9	58.85		2.901				
FF75+IND+SizeDisp25	9	72.38		3.634				
FF75+IND+BD quartiles	12	80.06		3.948				
FF75+IND+Disp10+BD quartiles	12	77.86		3.819				
FF75+IND+SizeDisp25+BD quartiles	12	79.69		3.934				

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、分歧贝塔和股票级的分歧和不确定性贝塔

如第 2.4 节所讨论的，分歧贝塔效应的经济机制不同于基于对个别证券的分歧和不确定性贝塔的经济机制。在本节中，我们将从实证把我们的发现与这两种相关效应区分开来。

首先，根据文献，从 I/B/E/S 中提取金融分析师对美国个股的一个季度前盈利预测，并使用他们的横截面标准差除以盈利预测的均值作为对个股的分歧度量(计算这个分歧度量至少需要 5 个可用的预测)。然后，基于分歧贝塔和股票级分歧构造 4×4 独立双排序投资组合，并计算每组的市值加权投资组合回报。对于每个四分组分歧贝塔组合，取 4 个股票级别分歧投资组合的平均值。这一过程创建了一组分歧贝塔四分组，其股票层面的分歧水平相似，但分歧贝塔水平不同。结果报

⁵ 该表报告了分歧因子的定价能力，它是基于分歧贝塔构建的多空投资组合的回报。面板 A 展示了 GRS 统计数据，测试 10 或 25 个截距估计值的期望值是否为零，即调整后的平均 R²，截距的平均标准误差，截距的平均绝对值 A| α |。第一列报告回归模型中的因子。我们用第二行、第四行和第六行中的分歧因子来补充市场模型、FF5 模型和 HXZ4 模型。第二至五列报告了使用 10 个关于分歧贝塔组合作为测试资产的结果。第六至九列报告了使用 25 个规模差异贝塔投资组合作为测试资产的结果。面板 B 报告了估计的因子风险溢价(以基点每月为单位)和相应的 t 统计量，使用 Feng 等人 (2017) 中的双选择 LASSO 方法。第一列表示用于估计因子风险溢价的测试资产。FF75 包括 Fama 和 French(2015)中使用的 25 个规模账面市值比 (size/BM)、25 个规模经营盈利能力 (size/OP) 和 25 个规模投资 (size/INV) 组合。IND 代表 Fama-French 49 个行业投资组合。Disp10 表示 10 个分歧贝塔的十分组。SizeDisp25 表示 25 个规模-分歧 β 投资组合。BD 四分组包括公司债券、公司债券和 MBS 以及所有固定收益证券中由分歧贝塔组成的所有四分组投资组合。在前三行中，我们控制估计过程中的 FF5 和 HXZ4 因子(共 9 个因子)。后三行，我们控制了 FF5、HXZ4 和债券市场三因子(共 12 个因子)。

告在图表 6 的第一列中。可以观察到，控制股票级分歧后，分歧度贝塔对横截面股票收益有显著的正向影响。分歧贝塔的高低组合之间的收益率差为 0.38%每月，t 统计量为 3.50，而 FF5 和 HXZ4 阿尔法分别为 0.26%和 0.38%，t 统计量分别为 2.03 和 2.65。

此外，我们调查了具有不同分歧贝塔值的股票之间的交易活动。正如预期的那样，交易活动通常在股票级别的分歧中增加。相比之下，交易活动对分歧贝塔具有 U 型模式，十分组中第一和第十组较高，中间分组值较低。这进一步突出了分歧贝塔效应和分歧在个人资产层面的影响之间的差异。

其次，如第 2.4 节所讨论的，不确定性的资产定价推断与我们的分歧效应相反。因此，我们估计的贝塔值和迄今记录的资产回报之间的显著正相关关系与“分歧度量只反映不确定性”的解释相反(分歧度量和不确定性/波动率度量之间的相关性在 0.15 到 0.38 之间)。尽管如此，我们使用 Baker 等人(2016)和 Jurado 等人(2015)的波动率指数和不确定性指标，明确控制了资产的不确定性贝塔效应。每个资产的不确定性贝塔是基于与我们的分歧贝塔使用的相同的滚动窗口贝塔估算程序来估算的。

对于美国个股，分别基于对 EPU、JLN 和 VIX 测量的分歧贝塔和不确定性贝塔，形成 4×4 独立的双排序投资组合。对于四个分歧贝塔组合中的每一个，图表 6 的面板 A 的第二、第三和第四列报告了四个不确定性贝塔投资组合的平均回报来控制不确定性贝塔效应。

在 t 统计量大于 3 的情况下，分歧贝塔投资组合的收益差约为 0.30%每月，而 FF5 和 HXZ4 投资组合的阿尔法为 0.23%-0.35%每月，t 统计量大多大于 2.29。图表 6 的 Panel B 控制了所有固定收益资产的不确定性贝塔效应。为了在每个投资组合中有足够的资产，我们构造 2×2 独立的双排序投资组合。不奇怪的是，高低分歧贝塔组合之间的收益差和 FI3 阿尔法小于股票中的收益差，在每月 0.10%到 0.18%之间，但 t 统计值在 1.74 到 2.56 之间仍然略显显著。总体而言，这些结果证实，在控制不确定性贝塔后，分歧贝塔对横断面股票和固定收益资产回报率具有显著的正向影响。

图表 6、分歧贝塔和潜在的替代性解释⁶

A: U.S. Stocks					B: U.S. Fixed-Income				
Disagreement- β	Individual Stock	Uncertainty			Disagreement- β	Uncertainty			
Portfolio	Disagreement	EPU	JLN	VIX	Portfolio	EPU	JLN	VIX	
1 (Low)	0.484 (1.666)	0.504 (1.733)	0.496 (1.698)	0.541 (1.899)	1 (Low)	0.229 (1.491)	0.279 (1.966)	0.245 (1.739)	
2	0.645 (2.756)	0.63 (2.569)	0.673 (2.789)	0.682 (2.759)					
3	0.732 (2.872)	0.712 (2.924)	0.75 (2.996)	0.753 (3.042)					
4 (High)	0.864 (2.948)	0.792 (2.717)	0.798 (2.754)	0.853 (2.998)	2 (High)	0.412 (3.290)	0.381 (2.867)	0.409 (3.111)	
High-Low	0.380*** (3.504)	0.288*** (3.146)	0.302*** (3.343)	0.312*** (3.533)	High-Low	0.184** (2.106)	0.102* (1.893)	0.164** (2.555)	
FF5 Alpha	0.260** (2.034)	0.232* (1.936)	0.263** (2.563)	0.228** (2.290)	FI3 Alpha	0.176* (1.955)	0.105* (1.741)	0.159** (2.386)	
HXZ4 Alpha	0.376*** (2.653)	0.305** (2.294)	0.354*** (2.980)	0.310*** (2.681)					

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

五、鲁棒性

我们进行了许多鲁棒性检查。首先，在估计分歧贝塔值时控制基准因子。考虑到使用 36 个月的滚动窗口进行估计，在一次回归中包含所有基准因素会增加太多的干扰，并大大扭曲估计精度。因此，将基准因子逐个纳入。图表 7 报告了贝塔估算值在分别控制面板 A 和面板 B 中 HXZ4 和 FF5 因子的股票后的十分组投资组合，以及控制面板 C 中 FI3 因子的四分组投资组合。多空分歧贝塔投资组合的阿尔法使用相应的基准模型计算。我们观察到，与基线结果一样，收益差和阿尔法都是显著的。

⁶ 该表报告了基于分歧贝塔和股票级别分歧的独立双排序投资组合。对于每只个股，我们从 I/B/E/S 中提取金融分析师对这只股票一个季度前的盈利预测，并使用由盈利预测均值放大的横截面标准差作为衡量股票级别分歧的尺度。我们需要至少 5 个可用的预测来计算这个股票层面的分歧度量。我们根据分歧贝塔和使用纽约证券交易所对每个变量的断点的股票级别分歧，将股票独立地分为 4×4 的投资组合，并计算价值加权回报率。然后，对于四个分歧贝塔排名中的每一个，我们取四个股票级别分歧投资组合的平均值，以获得四组的分歧贝塔。我们将第四组和第一组之间的收益差报告为“High-Low”。还报告了多空投资组合的 FF5/HXZ4 阿尔法和相应的 t 统计量。接下来的三列报告了基于分歧贝塔和三个波动率/不确定性贝塔独立双排序投资组合，分别针对 Baker 等人(2016)的经济政策不确定性测度、Jurado 等人(2015)的宏观不确定性测度和 VIX(逐月变化)。这些波动率和不确定性贝塔的估计方法与分歧贝塔的估计方法相同。对于美国个股，我们首先根据分歧贝塔和一个波动率/不确定性贝塔组成 4×4 独立的双排序投资组合，并遵循与股票层面分歧相同的程序。最后三列报告了对所有固定收益资产的分歧贝塔和三个波动率/不确定性贝塔独立双排序结果。我们形成 2×2 的独立双排序投资组合，以确保在固定收益市场资产数量较少的情况下，每个投资组合中有足够数量的资产。我们报告了固定收益资产的收益差异和三因子阿尔法值。Newey-west t 统计量在括号内报告。*、**和***表示 10%、5%和 1%的显著性水平。

图表 7、控制基准因子的分歧贝塔估计⁷

A: U.S. Stocks					B: U.S. Fixed-Income				
Disagreement- β	Individual Stock	Uncertainty			Disagreement- β	Uncertainty			
Portfolio	Disagreement	EPU	JLN	VIX	Portfolio	EPU	JLN	VIX	
1 (Low)	0.484 (1.666)	0.504 (1.733)	0.496 (1.698)	0.541 (1.899)	1 (Low)	0.229 (1.491)	0.279 (1.966)	0.245 (1.739)	
2	0.645 (2.756)	0.63 (2.569)	0.673 (2.789)	0.682 (2.759)					
3	0.732 (2.872)	0.712 (2.924)	0.75 (2.996)	0.753 (3.042)					
4 (High)	0.864 (2.948)	0.792 (2.717)	0.798 (2.754)	0.853 (2.998)	2 (High)	0.412 (3.290)	0.381 (2.867)	0.409 (3.111)	
High-Low	0.380*** (3.504)	0.288*** (3.146)	0.302*** (3.343)	0.312*** (3.533)	High-Low	0.184** (2.106)	0.102* (1.893)	0.164** (2.555)	
FF5 Alpha	0.260** (2.034)	0.232* (1.936)	0.263** (2.563)	0.228** (2.290)	FI3 Alpha	0.176* (1.955)	0.105* (1.741)	0.159** (2.386)	
HXZ4 Alpha	0.376*** (2.653)	0.305** (2.294)	0.354*** (2.980)	0.310*** (2.681)					

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

其次，图表 8 中的 Panel A 报告了分歧贝塔投资组合的每月超额回报，该投资组合解释了美国横截面股票回报中充分展现的行业效应。特别地，我们根据 Fama French 的标准行业分类代码，形成十个行业中性十分组的投资组合，并计算这十个投资组合的市值加权收益。高分歧贝塔和低分歧贝塔投资组合之间的收益差为 0.44% 每月，t 统计量为 3.60，而 FF5 和 HXZ4 阿尔法分别为 0.30% 和 0.38% 每月，t 统计量分别为 2.09 和 2.26。

第三，图表 8 的 B 组报告了季度、半年度和年度持有期限的不同贝塔投资组合。对于股票，高分歧贝塔组合减去低分歧贝塔组的收益差从 0.65% 下降到 0.44%，均具有统计学意义，而阿尔法仅在季度水平上显著。对于固定收益证券，高分歧贝塔组减去低分歧贝塔组在持有期限较长的情况下表现更强，收益差和阿尔法分别从 0.20% 增加到 0.33%、0.17% 增加到 0.31%。

⁷ 该表给出了美国个股和固定收益资产中基于分歧贝塔形成的投资组合的月平均超额收益(百分比)、因子调整收益(百分比)和 Newey-west t 统计量(括号内)。我们选择四因子模型(HXZ4)和 Fama 和 French 五因子模型(FF5)作为美国股票的两个基准模型，以及包括 Asvanunt 和 Richardson(2015)的长期公司债券超额收益(CORP_{xs})因子、和 Asness 等人(2013)在债券市场(VAL_{BD}和 MOM_{BD})用于固定收益资产的因子在内的三因子模型(FI3)。对于基准模型中的每个因子，我们在分歧贝塔估算步骤中对该因子进行控制，为美国股票构建 10 个分歧贝塔十分组投资组合，或为所有固定收益资产构建 4 个分歧贝塔四分组投资组合，然后根据基准模型报告多空收益和阿尔法。其余的实证设置与图表 4 相同。*、**和***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平。

图表 8、行业中性投资组合和备选持股范围⁸

Disagreement β Portfolio	A: Industry-neutral (Stock)	B: Alternative holding horizons			Disagreement β Portfolio	Fixed income		
		Stock				Q	S	A
1(Low)	0.416 (1.200)	0.312 (0.888)	0.416 (1.134)	0.541 (1.532)	1(Low)	0.216 (1.800)	0.205 (1.532)	0.161 (1.151)
2	0.451 (1.558)	0.425 (1.473)	0.472 (1.629)	0.542 (1.971)				
3	0.737 (3.292)	0.657 (2.679)	0.509 (1.990)	0.517 (1.979)				
4	0.563 (2.232)	0.647 (2.555)	0.753 (2.916)	0.721 (2.817)	2	0.248 (3.252)	0.278 (3.590)	0.309 (3.888)
5	0.647 (2.879)	0.582 (2.523)	0.583 (2.487)	0.6 (2.440)				
6	0.67 (2.650)	0.802 (3.344)	0.78 (3.215)	0.685 (2.799)				
7	0.736 (2.708)	0.639 (2.474)	0.658 (2.793)	0.672 (2.698)	3	0.381 (4.478)	0.350 (4.344)	0.366 (4.614)
8	0.766 (3.178)	0.727 (3.123)	0.787 (3.465)	0.759 (3.405)				
9	0.702 (2.459)	0.865 (3.115)	0.773 (2.814)	0.742 (2.715)				
10(High)	0.855 (2.599)	0.966 (2.952)	0.972 (3.010)	0.979 (3.001)	4(High)	0.428 (3.297)	0.510 (4.883)	0.491 (4.921)
High-Low	0.439*** (3.595)	0.654*** (3.548)	0.556*** (3.094)	0.438** (2.368)	High-Low	0.199** (1.989)	0.295** (2.197)	0.330** (2.381)
FF5 Alpha	0.295** (2.092)	0.323* (1.852)	0.142 (0.859)	0.011 (0.069)	FI3 Alpha	0.174* (1.659)	0.271** (2.033)	0.311** (2.261)
HXZ4 Alpha	0.380** (2.261)	0.457** (2.108)	0.212 (1.113)	0.048 (0.279)				

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

第四，图表 9 的前三列报告了分歧贝塔投资组合(A 组为股票，B 组为固定收益证券)，使用了分歧度量的三种替代度量。第一个替代度量使用 t 月的最高组减去最低组的 10 个平均预测(而不是横截面标准差)作为分歧。具体来说，在每个月和每个宏观变量中，我们将所有单个分析师的预测从低到高进行排序，计算倒数十个预测的平均值和前十个预测的平均值。分歧是用这两个平均值的差值来衡量的。第二种替代方法使用 AR(1)残差(而不是一阶差 $\Delta \text{Disagree}_t$)作为对分歧的冲击。第三种替代度量使用第一主成分(而不是简单平均)作为 Disagree_t 。基于这些替代度量的结果仍然与基线分析中的结果相似。特别是，个股的分歧贝塔组合在 t 统计值大于 2.98 的情况下，每月显著收益为 0.52% - 0.60%，其中 FF5 阿尔法值不太显著，但 HXZ4 阿尔法值显著。固定收益资产的高-低分歧贝塔组合也有显著的收益差和阿尔法。

最后，图表 9 的最后一列报告了分歧贝塔投资组合，使用了基于比基线分析中更大的宏观变量集的分歧度量。除了 RGDP、IP、UNEMP 和 INV，还包括了消费者价格指数(CPI)和税前企业利润(CORP)，对于个股而言，其结果比基线结果略

⁸ 该表展示了股票行业中性投资组合的结果，以及股票和固定收益证券的交替持有期限的结果。面板 A 展示了美国个股中基于分歧贝塔形成的行业中性投资组合的月平均超额收益(百分比)和 Newey - west t 统计量(括号内)。每个月，我们根据其标准行业分类代码，获得 Fama French 12 个行业分类中的股票的关于分歧贝塔的纽交所分割点。然后，我们形成 10 个行业中性的十分组投资组合，并计算这些投资组合的价值加权回报率。在进行再平衡之前，我们持有该投资组合一个月。我们报告每组的超额收益以及根据 FF5/HXZ4 因子调整后的异常收益。面板 B 报告了与图表 4 类似的分歧贝塔投资组合的月平均超额收益(百分比)，但有季度(Q)、半年(S)和年度(A)持有水平。第 3 至 5 列显示了美国股票的结果，而第 7 至 9 栏分别显示了所有固定收益证券的结果。*、**和***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平。

不显著，对于固定收益资产则略显著。

图表 9、分歧因子的替代测量⁹

A: Stock				
Disagreement- β	Alternative construction			Alternative macro variables
Portfolio	Top minus bottom	AR(1)	PC	
1 (Low)	0.294 (0.828)	0.343 (0.937)	0.292 (0.832)	0.404 (1.061)
10 (High)	0.891 (2.441)	0.866 (2.435)	0.854 (2.277)	0.895 (2.599)
High-Low	0.597*** (3.143)	0.523*** (2.981)	0.561*** (3.743)	0.491*** (2.700)
FF5 Alpha	0.323 (1.547)	0.212 (1.219)	0.281* (1.735)	0.383* (1.953)
HXZ4 Alpha	0.497** (2.094)	0.405* (1.766)	0.412** (2.167)	0.419* (1.783)
B: Fixed Income				
Disagreement- β	Alternative Construction			Alternative Macro Variables
Portfolio	Top Minus Bottom	AR(1)	PC	
1 (Low)	0.166 (1.085)	0.095 (1.071)	0.188 (0.512)	0.205 (1.269)
4 (High)	0.463 (4.316)	0.441 (4.636)	0.457 (4.875)	0.434 (4.397)
High-Low	0.297*** (2.602)	0.346* (1.904)	0.270* (1.744)	0.229 (1.644)
F13 Alpha	0.310*** (2.663)	0.354** (2.009)	0.281* (1.847)	0.235* (1.708)

资料来源：Journal of Monetary Economics，兴业证券经济与金融研究院整理

六、结论

当两个投资者对未来经济前景存在分歧并相互投机时，他们都希望以交易对手的损失为代价获利。我们发现，分歧幅度的增加导致双方投资者的感知交易利润更高，从而降低边际效用，具有更高分歧贝塔值的资产应该有更高的预期回报。

基于这一理论动机，我们使用美国经济的专业预测构建了一个分歧度量，并记录了与这个分歧因子相关的贝塔值能够为各种美国资产市场的横断面回报定价，包括美国个股、公司债券、抵押贷款支持证券和政府证券。此外，利用广泛的基于投资组合的测试资产集，我们在使用 Feng 等人(2017)的双重选择 LASSO 方法来控制 FF5 和 HXZ4 模型中的所有因子后，证明了分歧因子具有在经济上和统计上显著的正风险溢价。

此外，我们还表明，分歧贝塔效应不同于不确定性或波动性贝塔效应，以及

⁹ 该表报告了与图表 4 中的基线结果相似的分歧贝塔组合，但使用分歧度量的替代结构估计了分歧贝塔。下表面板 A 报告股票的结果，面板 B 报告固定收益资产的结果。在第 2 列中，我们使用顶部减去底部的十分组的平均值，即个体分析师宏观预测的前 10% 的平均值与底部 10% 的平均值之间的差值，作为每个宏观变量的分歧度量。在第 3 列中，我们将所有四个宏观变量的预测离散度度量的 AR(1) 残差平均值作为分歧的冲击。在第 4 列中，我们将 4 个宏观变量上的预测离散度度量的第一主成分作为分歧的度量。在第 5 列中，除了 RGDP、IP、UNEMP 和 INV 之外，我们还使用消费者价格指数(CPI)和税前企业利润(CORP)的预测来衡量分歧，并据此构建一致预期度量。为简洁起见，我们只给出了两种极端投资组合以及多空投资组合的结果。多空投资组合的经因子调整的回报率将相应地报告。*、**和***表示在 10%、5% 和 1% 时的显著性水平。

众所周知的与卖空约束相结合的分歧效应，并且在各种备选规范下都具有鲁棒性。

参考文献

- 【1】Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *J. Financ. Markets* 5 (1), 31–56. doi:10.1016/S1386-4181(01)00024-6.
- Anderson, E.W., Ghysels, E., Juergens, J.L., 2005. Do heterogeneous beliefs matter for asset pricing? *Rev. Financ. Stud.* 18 (3), 875–924.
- 【2】Anderson, E.W., Ghysels, E., Juergens, J.L., 2009. The impact of risk and uncertainty on expected returns. *J. Financ. Econ.* 94 (2), 233–263. doi:10.1016/j.jfineco.2008.11.001.
- Ang, A., Hodrick, R.J., Xing, Y., Zhang, X., 2006. The cross-section of volatility and expected returns. *J. Finance* 61 (1), 259–299.
- 【3】Asness, C.S., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H., 2013. Value and momentum everywhere. *J. Finance* 68 (3), 929–985.
- 【4】Asvanunt, A., Richardson, S., 2015. The credit risk premium. Working paper.
- Atmaz, A., Basak, S., 2018. Belief dispersion in the stock market. *J. Finance* 73 (3), 1225–1279.
- 【5】Baker, S., Hollifield, B., Osambela, E., 2016. Disagreement, speculation, and aggregate investment. *J. Financ. Econ.* 119 (1), 210–225.
- 【6】Baker, S.R., Bloom, N., Davis, S.J., 2016. Measuring economic policy uncertainty. *Q. J. Econ.* 131 (4), 1593–1636.
- 【7】Bali, T., Brown, S., Tang, Y., 2015. Macroeconomic uncertainty and expected stock returns. Working paper.
- 【8】Banerjee, S., Kremer, I., 2010. Disagreement and learning: dynamic patterns of trade. *J. Finance* 65 (4), 1269–1302.
- 【9】Basak, S., 2000. A model of dynamic equilibrium asset pricing with heterogeneous beliefs and extraneous risk. *J. Econ. Dyn. Control* 24 (1), 63–95. doi:10.1016/S0165-1889(98)00064-5.
- 【10】Basak, S., 2005. Asset pricing with heterogeneous beliefs. *J. Banking Finance* 29 (11), 2849–2881. doi:10.1016/j.jbankfin.2005.02.003.
- 【11】Beber, A., Breedon, F., Buraschi, A., 2010. Differences in beliefs and currency risk premiums. *J. Financ. Econ.* 98 (3), 415–438. doi:10.1016/j.jfineco.2010.07.001.
- Bhamra, H.S., Uppal, R., 2014. Asset prices with heterogeneity in preferences and beliefs. *Rev. Financ. Stud.* 27 (2), 519–580. doi:10.1093/rfs/hht051.
- 【12】Blume, L., Easley, D., 2006. If you're so smart, why aren't you rich? belief selection in complete and incomplete markets. *Econometrica* 74, 929–966.
- Buraschi, A., Jiltsov, A., 2006. Model uncertainty and option markets with heterogeneous beliefs. *J. Finance* 61 (6), 2841–2897.
- 【13】Buraschi, A., Trojani, F., Vedolin, A., 2014. Economic uncertainty, disagreement, and credit markets. *Manage. Sci.* 60 (5), 1281–1296.
- 【14】Buraschi, A., Trojani, F., Vedolin, A., 2014. When uncertainty blows in the orchard: comovement and equilibrium volatility risk premia. *J. Finance* 69 (1), 101–137. doi:10.1111/jofi.12095.
- 【15】Campbell, J.Y., 1993. Intertemporal asset pricing without consumption data. *Am. Econ. Rev.* 83 (3), 487–512.
- 【16】Cao, H.H., Ou-Yang, H., 2009. Differences of opinion of public information and speculative trading in stocks and options. *Rev. Financ. Stud.* 22 (1), 299–335. doi:10.1093/rfs/hhn020.
- 【17】Carlin, B.I., Longstaff, F.A., Matoba, K., 2014. Disagreement and asset prices. *J. Financ. Econ.* 114 (2), 226–238. doi:10.1016/j.jfineco.2014.06.007.
- 【18】Chabakauri, G., 2015. Asset pricing with heterogeneous preferences, beliefs, and portfolio constraints. *J. Monet. Econ.* 75, 21–34. doi:10.1016/j.jmoneco.2014.11.012.
- 【19】Chen, H., Joslin, S., Tran, N.-K., 2012. Rare disasters and risk sharing with heterogeneous beliefs. *Rev. Financ. Stud.* 25 (7), 2189–2224.
- 【20】Chen, J., Hong, H., Stein, J.C., 2002. Breadth of ownership and stock returns. *J. Financ.*

- Econ. 66 (23), 171–205. doi:10.1016/S0304-405X(02)00223-4.
- 【21】Cohen, A., Einav, L., 2007. Estimating risk preferences from deductible choice. *Am. Econ. Rev.* 97 (3), 745–788.
- 【22】David, A., 2008. Heterogeneous beliefs, speculation, and the equity premium. *J. Finance* 63 (1), 41–83.
- 【23】Della Corte, P., Krecetovs, A., 2015. Macro uncertainty and currency premia. Working paper.
- 【24】Detemple, J., Murthy, S., 1994. Intertemporal asset pricing with heterogeneous beliefs. *J. Econ. Theory* 62 (2), 294–320. doi:10.1006/jeth.1994.1017. Dieckmann, S., 2011. Rare event risk and heterogeneous beliefs: the case of incomplete markets. *J. Financ. Quant. Anal.* 46, 459–488. doi:10.1017/S0022109011000093.
- 【25】Diether, K.B., Malloy, C.J., Scherbina, A., 2002. Differences of opinion and the cross section of stock returns. *J. Finance* 57 (5), 2113–2141.
- 【26】Drechsler, I., 2013. Uncertainty, time-varying fear, and asset prices. *J. Finance* 68 (5), 1843–1889.
- 【27】Dumas, B., Kurshev, A., Uppal, R., 2009. Equilibrium portfolio strategies in the presence of sentiment risk and excess volatility. *J. Finance* 64 (2), 579–629. Ehling, P., Gallmeyer, M., Heyerdahl-Larsen, C., Illeditsch, P., 2018. Disagreement about inflation and the yield curve. *J. Financ. Econ.* 127 (3), 459–484. Fama, E.F., French, K.R., 2015. A five-factor asset pricing model. *J. Financ. Econ.* 116 (1), 1–22. doi:10.1016/j.jfineco.2014.10.010.
- 【28】Feng, G., Giglio, S., Xiu, D., 2017. Taming the factor zoo. working paper.
- Fleckenstein, M., Longstaff, F.A., Lustig, H., 2017. Deflation risk. *Rev. Financ. Stud.* 30 (8), 2719–2760.
- 【29】Gallmeyer, M., Hollifield, B., 2008. An examination of heterogeneous beliefs with a short-sale constraint in a dynamic economy. *Rev. Finance* 12 (2), 323–364. doi:10.1093/rof/rfm036.
- 【30】Gibbons, M., Ross, S., Shanken, J., 1989. A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica* 57 (5), 1121–1152.
- 【31】Guzman, M., Stiglitz, J., 2016. Pseudo-wealth and consumption fluctuations. NBER Working Paper No. 22838.
- 【32】Grkaynak, R., Wolfers, J., 2005. Macroeconomic derivatives: an initial analysis of market-based macro forecasts, uncertainty, and risk. working paper. Harris, M., Raviv, A., 1993. Differences of opinion make a horse race. *Rev. Financ. Stud.* 6 (3), 473–506. Harrison, J.M., Kreps, D.M., 1978. Speculative investor behavior in a stock market with heterogeneous expectations. *Q. J. Econ.* 92 (2), 323–336.
- 【33】Haubrich, J., Pennacchi, G., Ritchken, P., 2012. Inflation expectations, real rates, and risk premia: evidence from inflation swaps. *Rev. Financ. Stud.* 25 (5), 1588.
- 【34】Hong, H., Sraer, D.A., 2016. Speculative betas. *J. Finance* 71 (5), 2095–2144.
- 【35】Hong, H., Stein, J.C., 2003. Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. *Rev. Financ. Stud.* 16 (2), 487–525. Hong, H., Stein, J.C., 2007. Disagreement and the stock market. *J. Econ. Perspect.* 21 (2), 109–128.
- 【36】Hou, K., Xue, C., Zhang, L., 2015. Digesting anomalies: an investment approach. *Rev. Financ. Stud.* 28 (3), 650–705.
- 【37】Hou, K., Xue, C., Zhang, L., 2017. Replicating anomalies. Working paper.
- 【38】G.P. Gao, X. Lu and Z. Song et al. / *Journal of Monetary Economics* 107 (2019) 96–113 113
- 【39】Iachan, F., Nenov, P., Simsek, A., 2015. The choice channel of financial innovation. Working paper.
- 【40】Johnson, T.C., 2004. Forecast dispersion and the cross section of expected returns. *J. Finance* 59 (5), 1957–1978.
- 【41】Jurado, K., Ludvigson, S., Ng, S., 2015. Measuring uncertainty. *Am. Econ. Rev.* 105 (3), 1177–1216. doi:10.1257/aer.20131193.
- 【42】Kandel, E., Pearson, N.D., 1995. Differential interpretation of public signals and trade in speculative markets. *J. Political Economy* 103 (4), 831–872.
- 【43】Kogan, L., Ross, S.A., Wang, J., Westerfield, M.M., 2006. The price impact and survival of irrational traders. *J. Finance* 61 (1), 195–229.

- 【44】Lewellen, J., Nagel, S., Shanken, J., 2010. A skeptical appraisal of asset pricing tests. *J. Financ. Econ.* 96 (2), 175–194.
- 【45】Li, F.W., 2016. Macro disagreement and the cross-section of stock returns. *Rev. Asset Pricing Stud.* 6 (1), 1–45.
- 【46】Ludvigson, S. C., Ma, S., Ng, S., 2016. Uncertainty and business cycles: Exogenous impulse or endogenous response? Working paper.
- 【47】Merton, R.C., 1973. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica* 41 (5), 867–887.
- 【48】Miller, E.M., 1977. Risk, uncertainty, and divergence of opinion. *J. Finance* 32 (4), 1151–1168.
- 【49】Orlik, A., Veldkamp, L., 2015. Understanding uncertainty shocks and the role of black swans. Working paper.
- 【50】Pastor, L., Stambaugh, R.F., 2003. Liquidity risk and price discovery. *J. Pol. Economy* 111 (3), 642–685.
- 【51】Piatti, I., 2015. Heterogeneous beliefs about rare event risk in the lucas orchard. Working paper.
- 【52】Scheinkman, J., Xiong, W., 2003. Overconfidence and speculative bubbles. *J. Pol. Economy* 111 (6), 1183–1220.
- 【53】Segal, G., Shaliastovich, I., Yaron, A., 2015. Good and bad uncertainty: macroeconomic and financial market implications. *J. Financ. Econ.* 117 (2), 369–397.
- Shen, J., Yan, H., Zhang, J., 2014. Collateral-motivated financial innovation. *Rev. Financ. Stud.* 27 (10), 2961–2997. doi:10.1093/rfs/hhu036.
- 【54】Simsek, A., 2013. Financial innovation and portfolio risks. *Am. Econ. Rev.* 103 (3), 398–401.
- 【55】Xiong, W., 2013. Bubbles, crises, and heterogeneous beliefs. *Handbook for Systemic Risk* 663–713.
- 【56】Xiong, W., Yan, H., 2010. Heterogeneous expectations and bond markets. *Rev. Financ. Stud.* 23 (4), 1433–1466. doi:10.1093/rfs/hhp091.
- 【57】Yan, H., 2008. Natural selection in financial markets: does it work? *Manage. Sci.* 54 (11), 1935–1950.
- 【58】Yu, J., 2011. Disagreement and return predictability of stock portfolios. *J. Financ. Econ.* 99 (1), 162–183. doi:10.1016/j.jfineco.2010.08.004.
- 【59】Zhang, X.F., 2006. Information uncertainty and stock returns. *J. Finance* 61 (1), 105–137.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn